第三章　刚体和流体的运动

§ 3-1 刚体模型及其运动

§ 3-2 力矩 转动惯量 定轴转动定律

§ 3-3 定轴转动中的功能关系

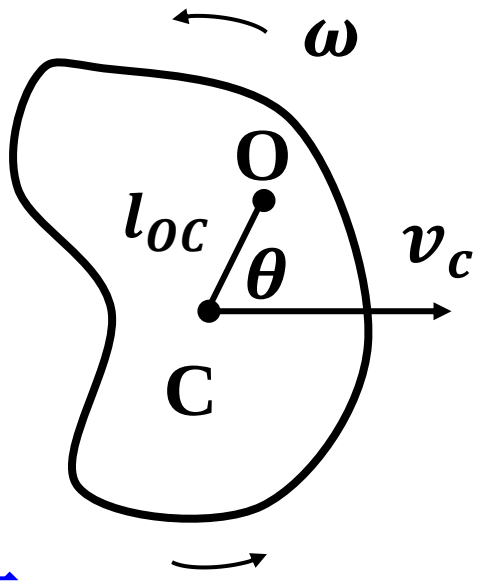
§ 3-4 定轴转动刚体的角动量定理和角动量守恒定律

§ 3-5 刚体的平面平行运动

* § 3-6 进动

* § 3-7 流体力学入门

§ 3-5 刚体的平面平行运动



- 动量的表示：

$$\vec{p} = m\vec{v}_c$$

- 角动量的表示：

刚体相对面内某点O的角动量大小，等于质心运动相对O点的角动量加上刚体相对质心的角动量

$$L_O = mv_c l_{OC} sin\theta + J_c\omega$$

- 动能的表示：

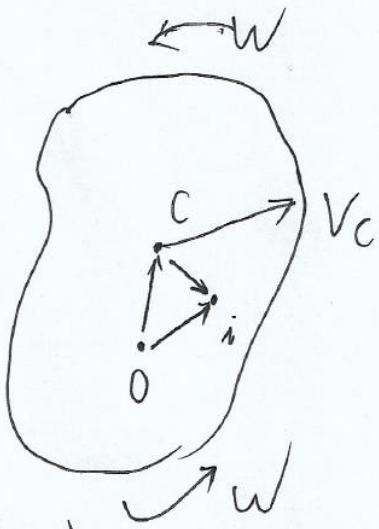
刚体的总动能，可以表示为质心的平动动能加上相对质心的转动动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2$$

可通过质点系角动量和动能的定义进行推导

角动量表达式证明

取刚体上任一质量元 Δm_i



$$\vec{L}_0 = \sum_i \Delta m_i (\vec{r}_{0i} \times \vec{v}_i)$$

$$= \sum_i \Delta m_i (\vec{r}_{0c} + \vec{r}_{ci}) \times (\vec{v}_c + \vec{w} \times \vec{r}_{ci})$$

$$= \sum_i \Delta m_i (\vec{r}_{0c} \times \vec{v}_c) + \sum_i \Delta m_i (\vec{r}_{ci} \times \vec{v}_c)$$

$$+ \sum_i \Delta m_i \vec{r}_{0c} \times (\vec{w} \times \vec{r}_{ci}) + \sum_i \Delta m_i \vec{r}_{ci} \times (\vec{w} \times \vec{r}_{ci})$$

根据质心的定义，$\sum_i \Delta m_i \vec{r}_{ci} = m \vec{r}_{cc} = 0$

因此上式第2，3项均为0

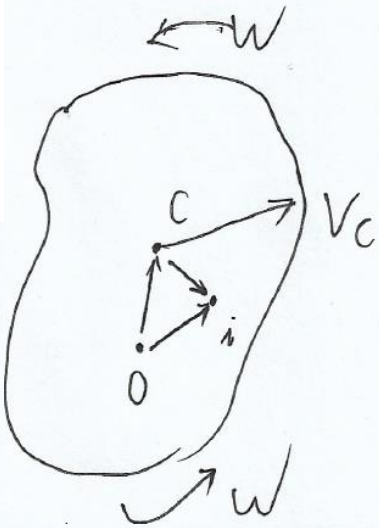
$$\vec{L}_0 = \sum_i \Delta m_i (\vec{r}_{0c} \times \vec{v}_c) + \sum_i \Delta m_i \vec{r}_{ci} \times (\vec{w} \times \vec{r}_{ci})$$

$$= \vec{r}_{0c} \times m\vec{v}_c + \sum_i \Delta m_i r_{ci}^2 \vec{w}$$

$$= \vec{r}_{0c} \times \vec{p}_c + J_c \vec{w}$$

退出

动能表达式证明



$$E_k = \frac{1}{2}\sum_i \Delta m_i \vec{V}_i \cdot \vec{V}_i$$

$$= \frac{1}{2}\sum_i \Delta m_i (\vec{V}_C + \vec{w} \times \vec{r}_{Ci}) \cdot (\vec{V}_C + \vec{w} \times \vec{r}_{Ci})$$

$$= \frac{1}{2}\sum_i \Delta m_i V_C^2 + \frac{1}{2}\sum_i 2\Delta m_i \vec{V}_C \cdot (\vec{w} \times \vec{r}_{Ci}) + \frac{1}{2}\sum_i \Delta m_i r_{Ci}^2 w^2$$

根据质心定义，$\sum_i \Delta m_i \vec{r}_{Ci} = m\vec{r}_{Cc} = 0$，因此第2项为0

$$E_k = \frac{1}{2} m V_C^2 + \frac{1}{2} J_C w^2$$

刚体平面平行运动的分解方法

- 质心法：

看作：质心的平动+以质心为轴的转动

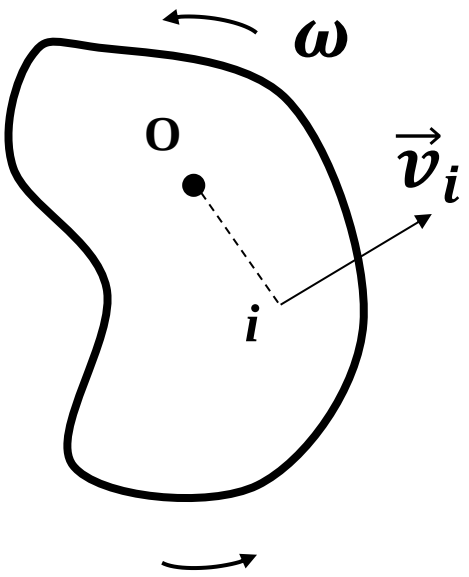
- ***瞬心法：**

看作：以瞬时转动中心为轴的转动

瞬心分解法：

- 对于平面平行运动的刚体，其运动的任一时刻必然存在一点，**刚体的运动可以看做绕该点的转动**，该点称为此刻刚体运动的瞬时转动中心，简称**瞬心**。
- 此时刚体上任意一点的速度满足

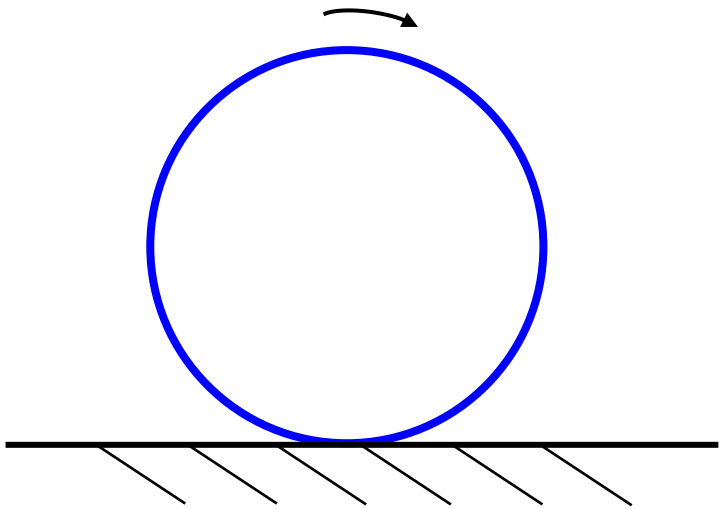
$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{R}_{Oi}$$



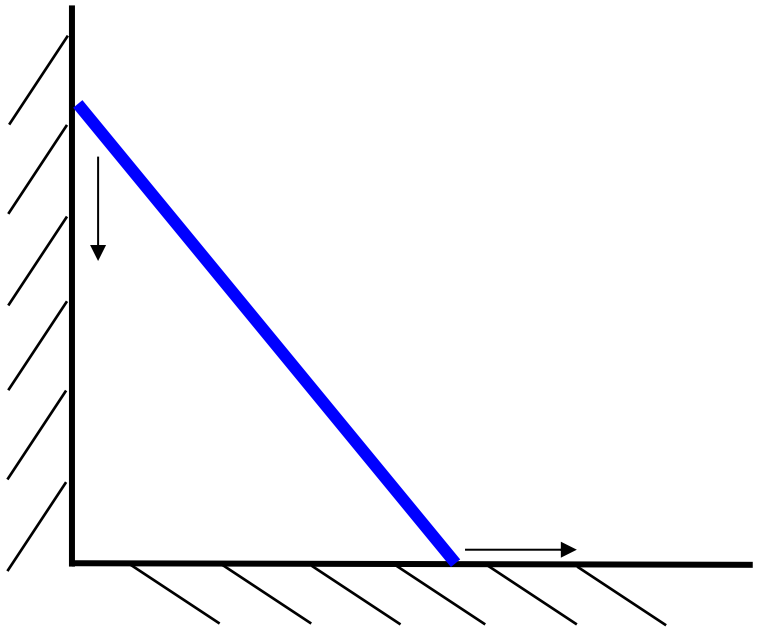
注意：

- 瞬心可以不在刚体上
- 瞬心会随着刚体的运动发生变化

- 判断以下几种情况瞬心的位置



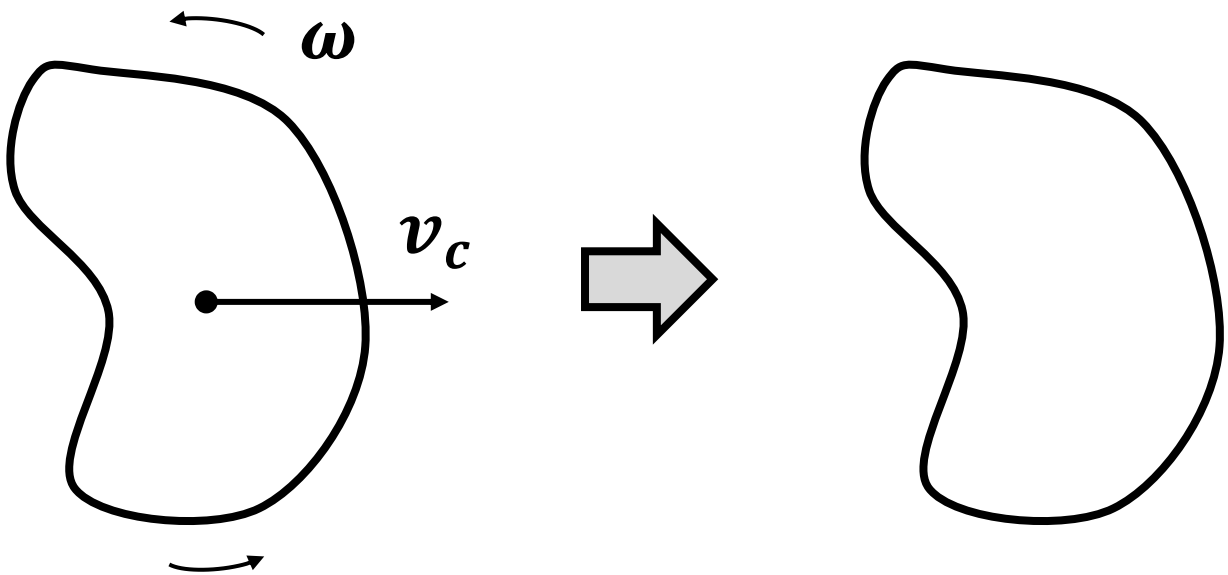
圆环纯滚动



细杆在墙角下滑

思考：

- 如何根据质心的速度和刚体角速度（质心法分解）求刚体瞬心的位置？

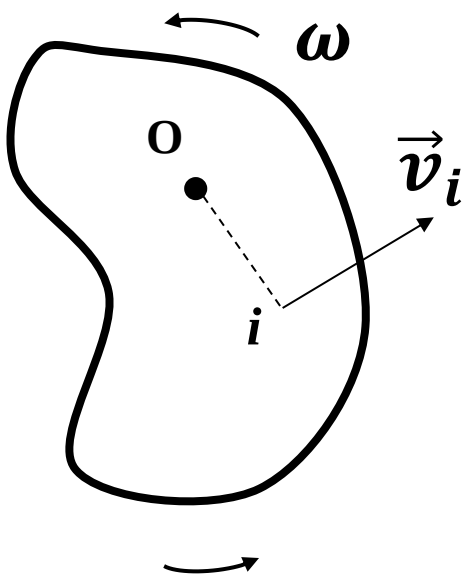


思路：利用公式 $\vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{i}} = \vec{\boldsymbol{\omega}} \times \vec{\boldsymbol{R}}_{\boldsymbol{Oi}}$

➢ 质心运动定理（动量定理）：

$$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}_c}{dt} \qquad \vec{F}dt = d(m\vec{v}_c) = d\vec{p}$$

- $\vec{F}$ 为刚体所受的合外力。



➢ 相对瞬心转动定理（角动量定理）：

$$M = J_o\frac{d\omega}{dt} \qquad Mdt = d(J_o\omega) = dL_o$$

- J_o为刚体相对瞬心的转动惯量，可以用平行轴定理计算。
- 以上公式成立条件：J_o不随时间发生变化

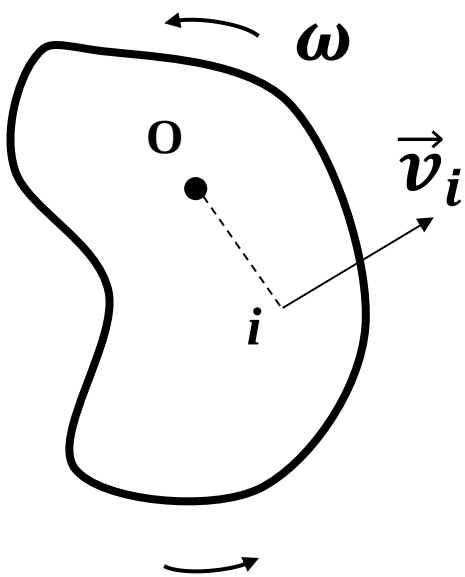
➢ 动能定理：

$$W_{外} = \Delta E_k$$

- $W_{外}$为合外力做的功。

➢ 动量的表示：

$$\vec{p} = m\vec{v}_c = m\vec{\omega} \times \vec{R}_{OC}$$



➢ 角动量的表示（相对瞬心）：

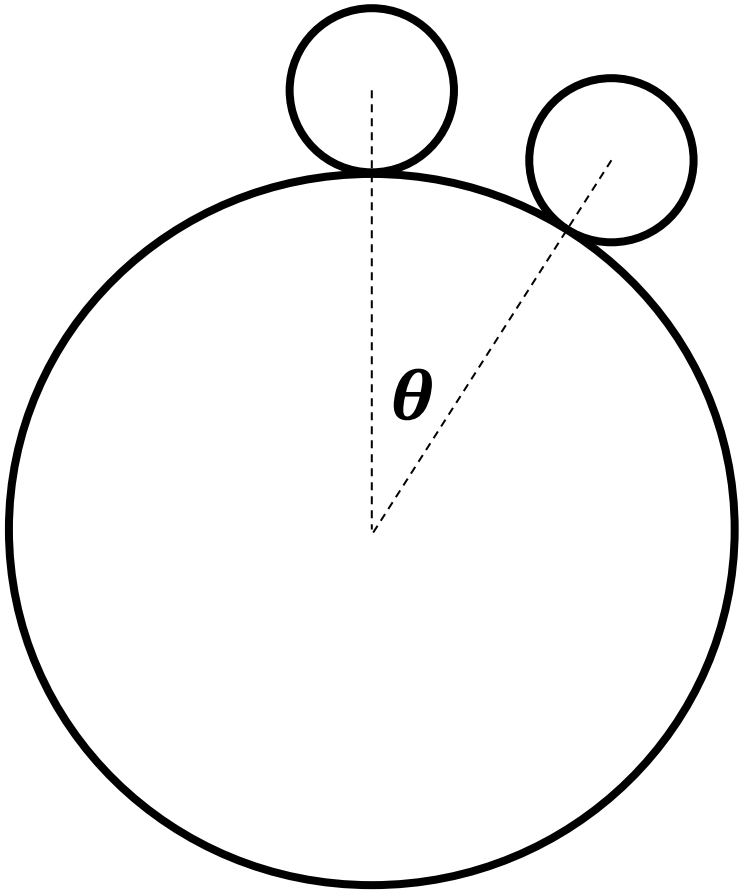
$$L_o = J_o\omega$$

➢ 动能的表示：

$$E_k = \frac{1}{2}J_o\omega^2$$

- 在瞬心分解法中，角动量和动能的表达比质心法中简洁
- 注意J_o是相对瞬心的转动惯量（利用平行轴定理）

练习题：一半径为r的小圆柱初始静止在半径为R的大圆柱顶端，受扰动在重力作用下以纯滚动的方式向一侧运动，求当其中心与大圆柱连线相对初始方向夹角为时，此时小圆柱质心运动的速度。

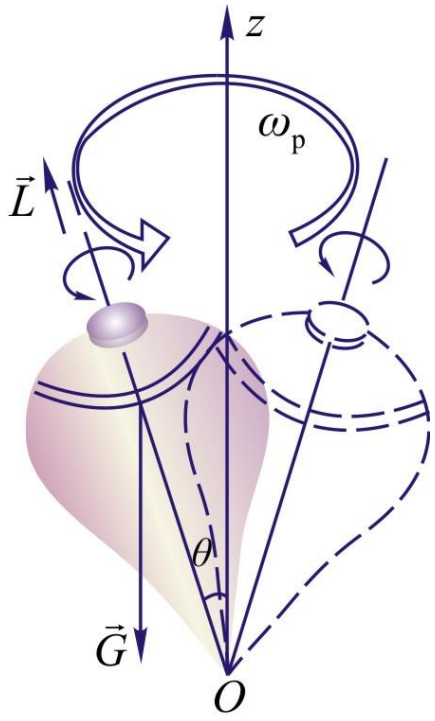


* § 3-6 进动

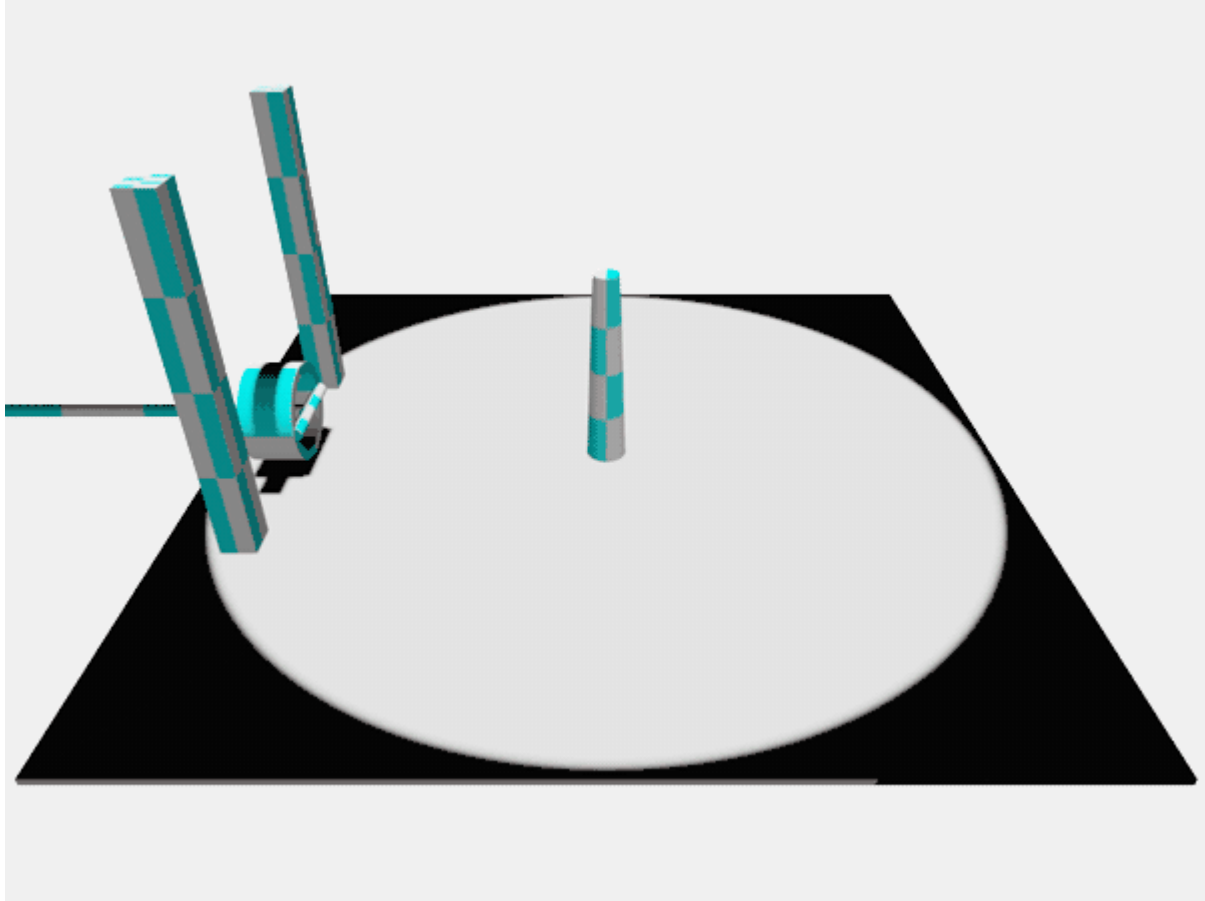
进动（precession）：物体绕自转轴高速旋转的同时，其自转轴还绕另一个轴转动的现象。又称回转效应。

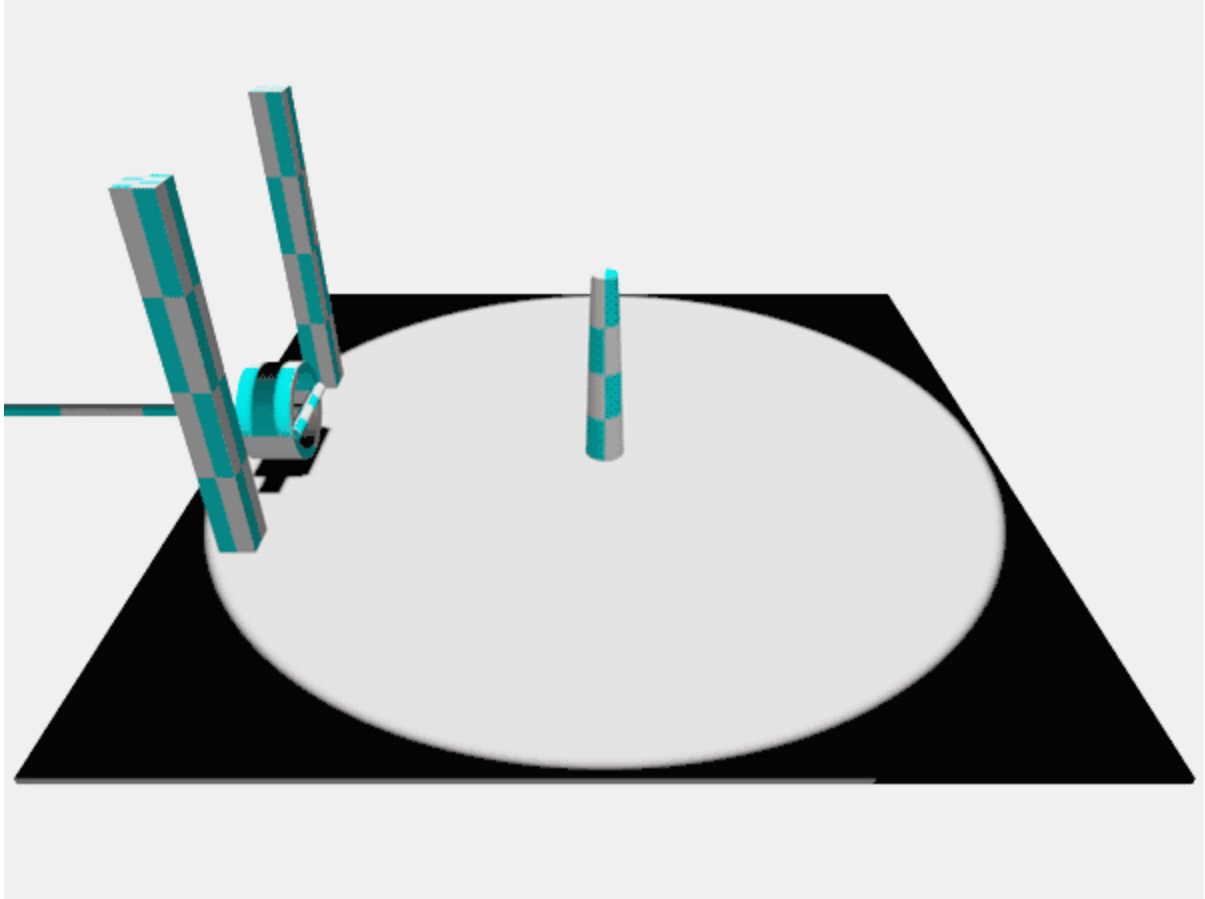
进动的本质：外力矩引起的角动量方向的变化。

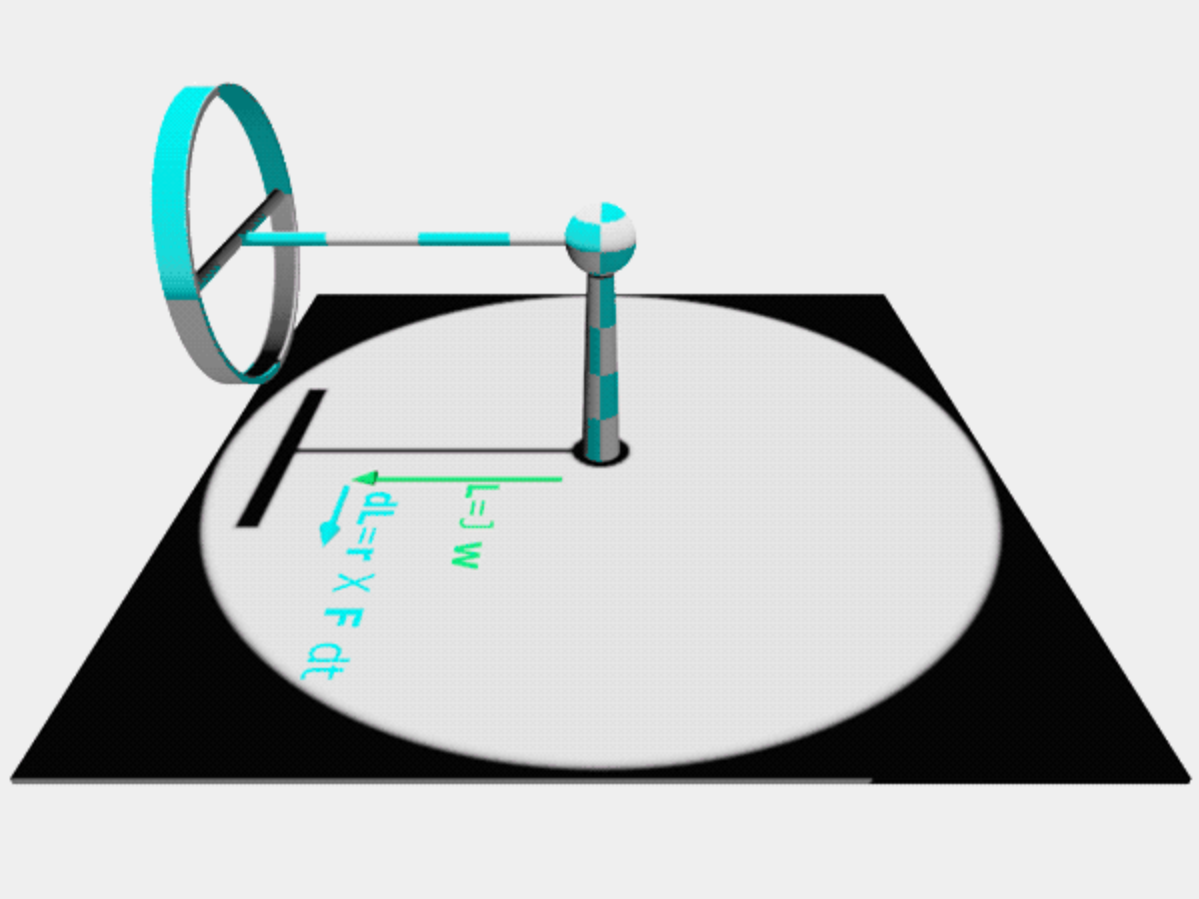
如：倾倒陀螺的进动

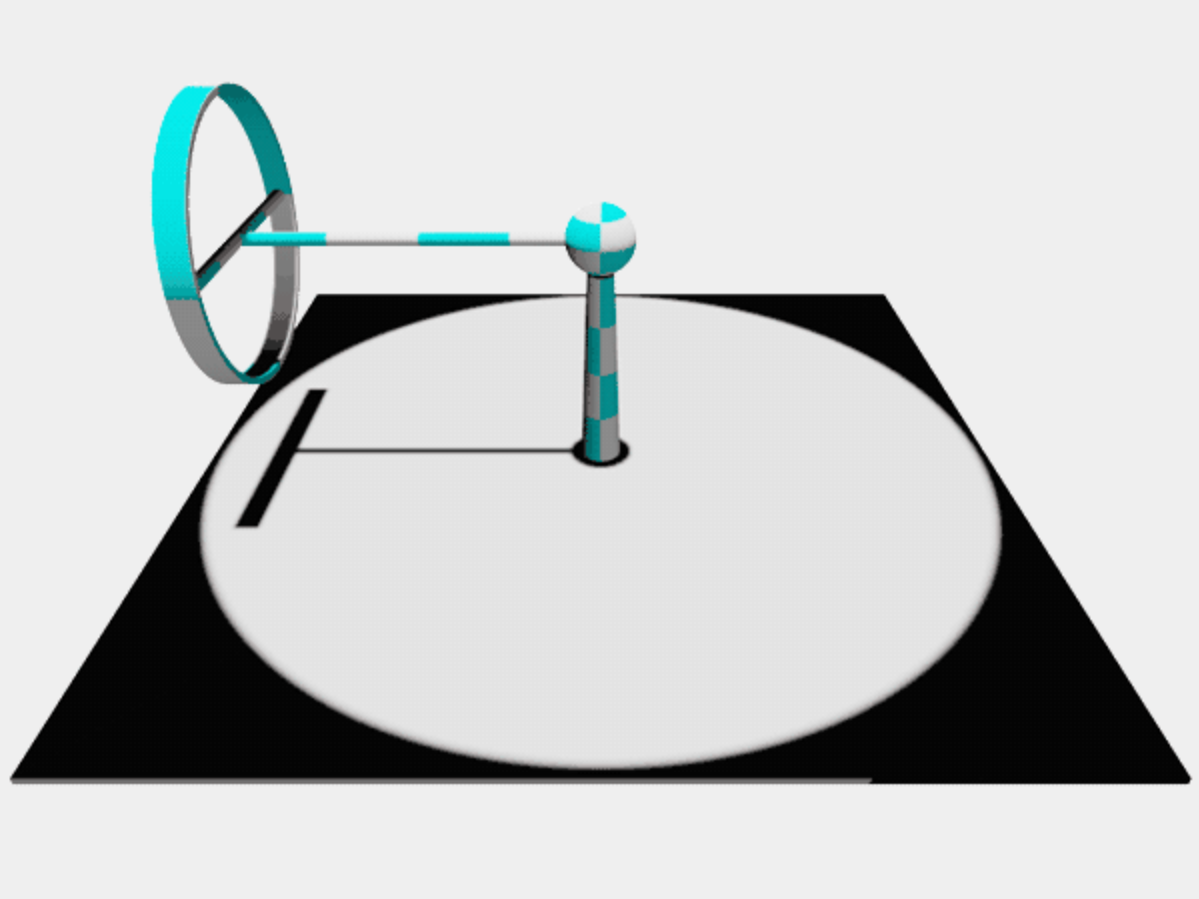


SJTU PHYCAI






L=J w
dL=r X F dt

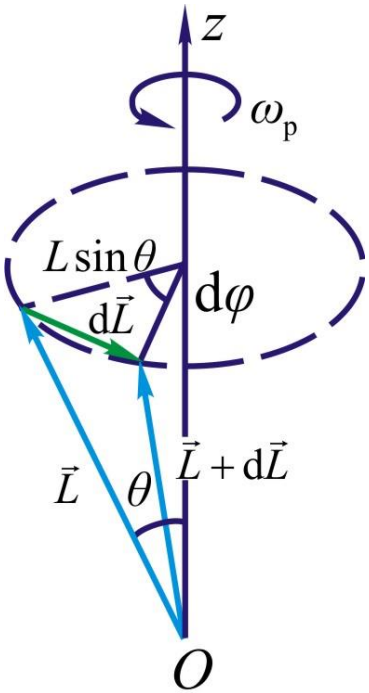


陀螺的进动　设陀螺质量为m，以角速度ω自转。

重力对固定点O的力矩：

$$\vec{M} = \vec{r} \times m\vec{g}$$

$$\left|\vec{M}\right| = mgr\sin\theta$$



绕自身轴转动的角动量：

$$\vec{L} = J\vec{\omega}$$

由角动量定理的微分式：

$$d\vec{L} = \vec{M} \cdot dt$$

显然，　$\vec{M} \perp \vec{L}$　$\therefore$　$d\vec{L} \perp \vec{L}$

$\vec{L}$　时刻改变方向而大小不变——进动。

SJTU PHYCAI

由图可知

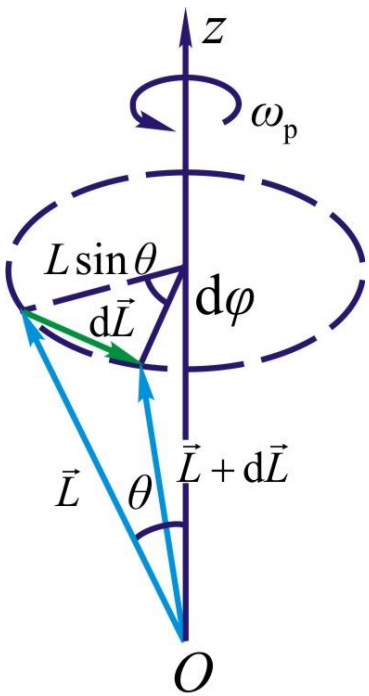
$$\left|\mathrm{d}\vec{L}\right| = \left|\vec{L}\right| \sin\theta \cdot \mathrm{d}\varphi = J\omega \sin\theta \cdot \mathrm{d}\varphi$$

由角动量定理：

$$\left|\mathrm{d}\vec{L}\right| = \left|\vec{M}\right| \cdot \mathrm{d}t$$

$$\Rightarrow \quad J\omega \sin\theta \, \mathrm{d}\varphi = M\mathrm{d}t$$

进动角速度：$\omega_{\mathrm{p}} = \dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \dfrac{M}{J\omega \sin\theta}$

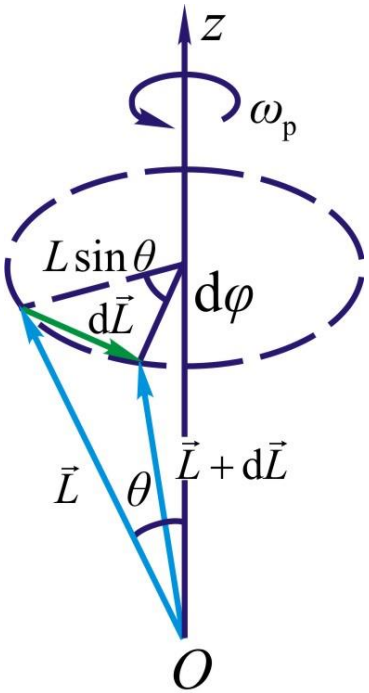


SJTU PHYCAI

陀螺 $\quad M = mgr\sin\theta$

陀螺的进动角速度：

$$\omega_{\mathrm{p}} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{mgr}{J\omega}$$



SJTU PHYCAI

讨论

1. ω_{p} 与ω 有关，与θ无关。

2. 进动轴通过定点且与外力平行。

3. 进动方向决定于外力矩和自转角速度的方向。

4. 角速度不能满足以上稳定条件时，θ有周期性变化，称为章动。

生活中的进动现象

旋转弹头的进动

图 4 — 54 飞行弹头的稳定性

子弹经过膛线后绕自身转轴旋转。飞行中阻力产生的力矩使它绕着前进的方向进动，使轴线始终不大偏离前进方向。

各种枪管膛线剖面图

生活中的进动现象

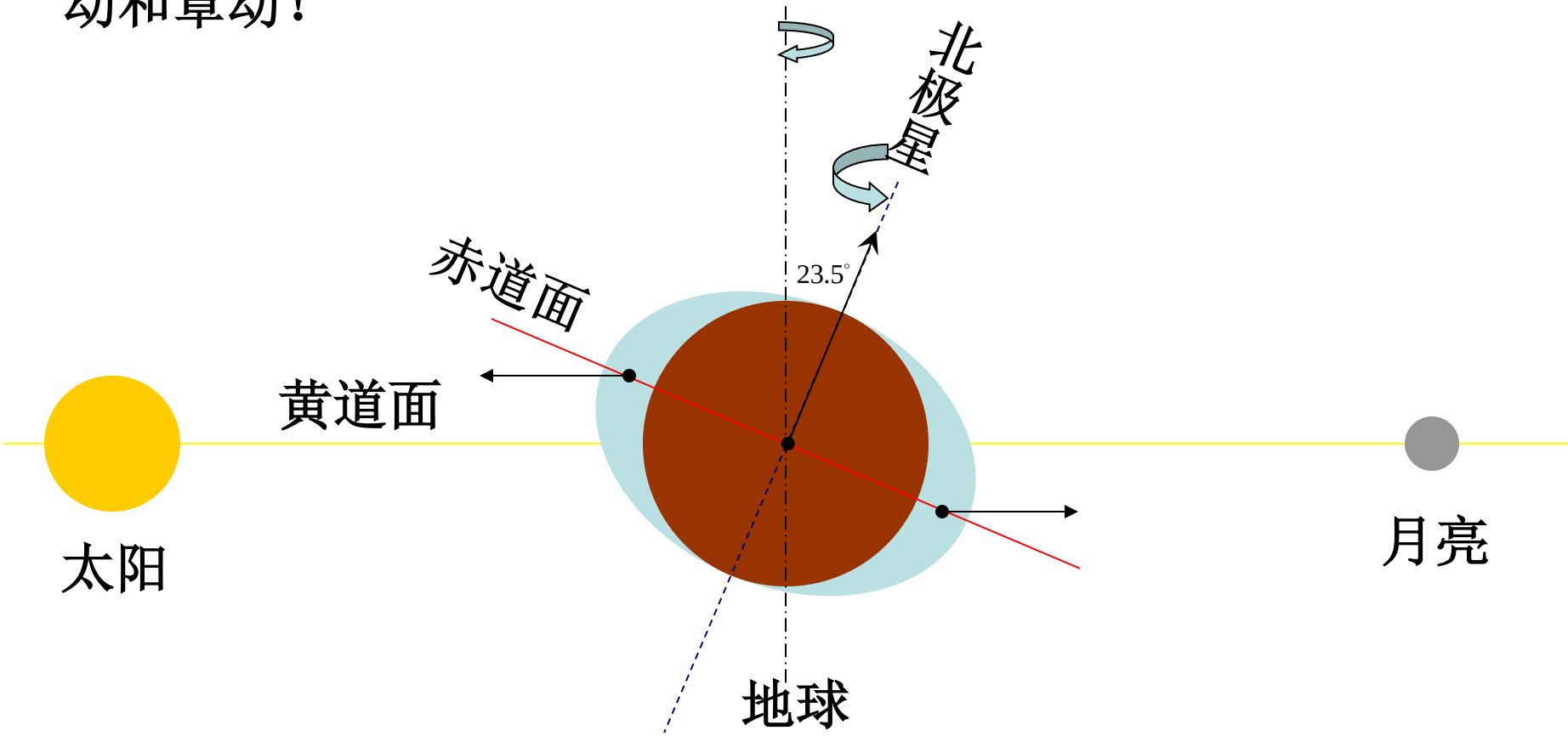
摩托车拐弯时的斜倾

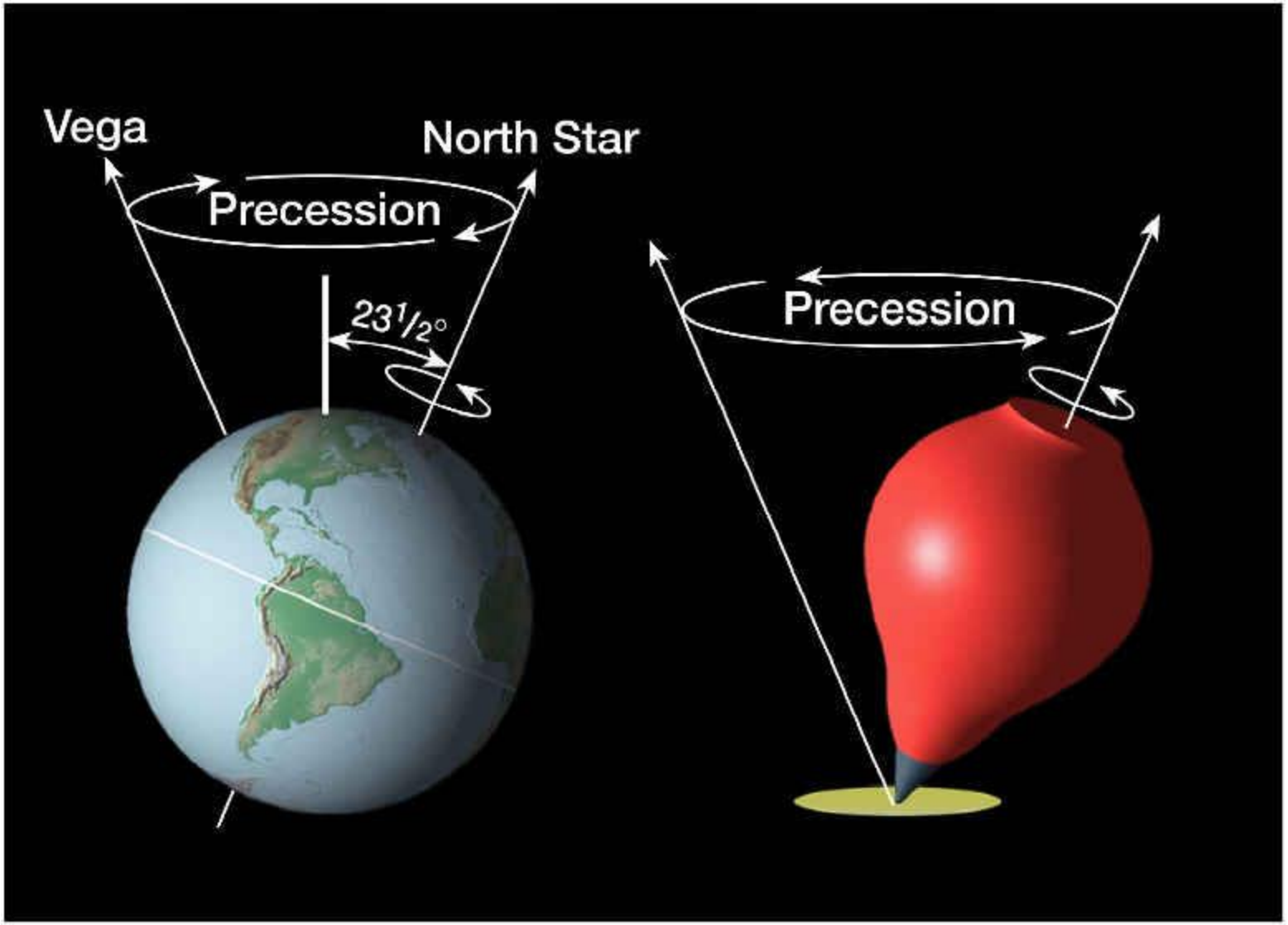
斜倾时重力与支撑力不共线，产生的力矩引起车轮角动量方向的改变，便于转弯。

生活中的进动现象

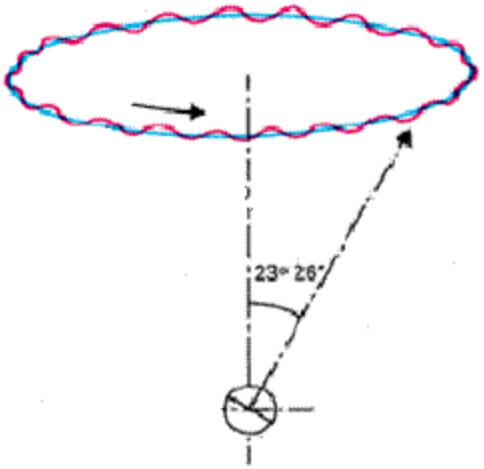
地球的进动与章动

如地球是一个自传体，但是其质量分布并不均匀，且通过地心的地轴并不垂直于地心公转平面，即赤道面和黄道面不一致。在太阳和月球的引力矩作用下，将造成地轴的进动和章动！





地球进动周期 = 25770~26000年



地球进动周期约为2.6万年，章动周期约为19年。
中国古代历法以19年为一章，译名“章动”即源于此。

地球进动周期 = 25770~26000年

地球章动周期 = 18.6~19年

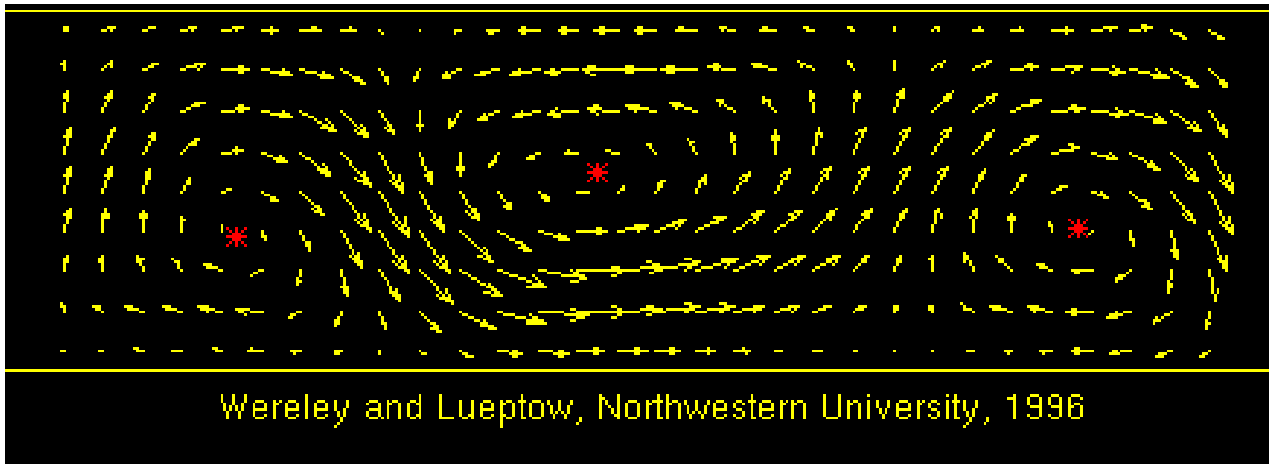
* § 3-7 流体力学入门

- 流体—具有流动性的连续介质。与刚体不同，流体的各个部分间极易作相对运动，这种性质称流动性。
- 液体和气体都属于流体。
- 实际的流体具有可压缩性。气体较强，液体较弱。
  - 例如，气压增加一倍，水的体积减小0.005%
- 实际的流体具有粘滞性。粘滞性使得流体中速度快慢不同的两层具有切向的作用力。
- 许多常见的流体（如水，酒精等）在压强和流速较小时，可近似认为没有压缩性和粘滞性，称为理想流体。

流体运动的描述方法

流速场——流体微元经过每个空间点的流速，研究它们的空间分布和随时间的演化规律

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$$



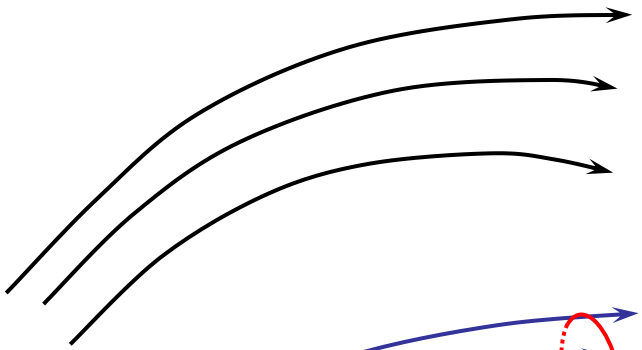
若流速场的空间分布不随时间改变，即

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$$

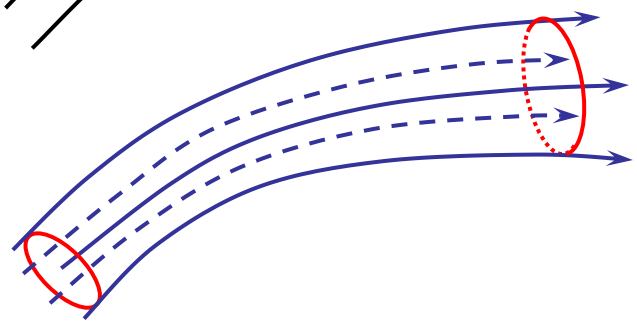
则称流体的运动为定常流动。

流线与流管

流线： 曲线上每一点的切线方向，与流体的运动方向相同。



流管： 流体内作一微小的闭合曲线，通过其上各点的流线所围成的细管。



对于**定常流动，流线一般不会相交**。
流管内的流体不会流出管外，管外的流体也不会流入。

如果流线相交，该交点流速必为零

伯努利方程

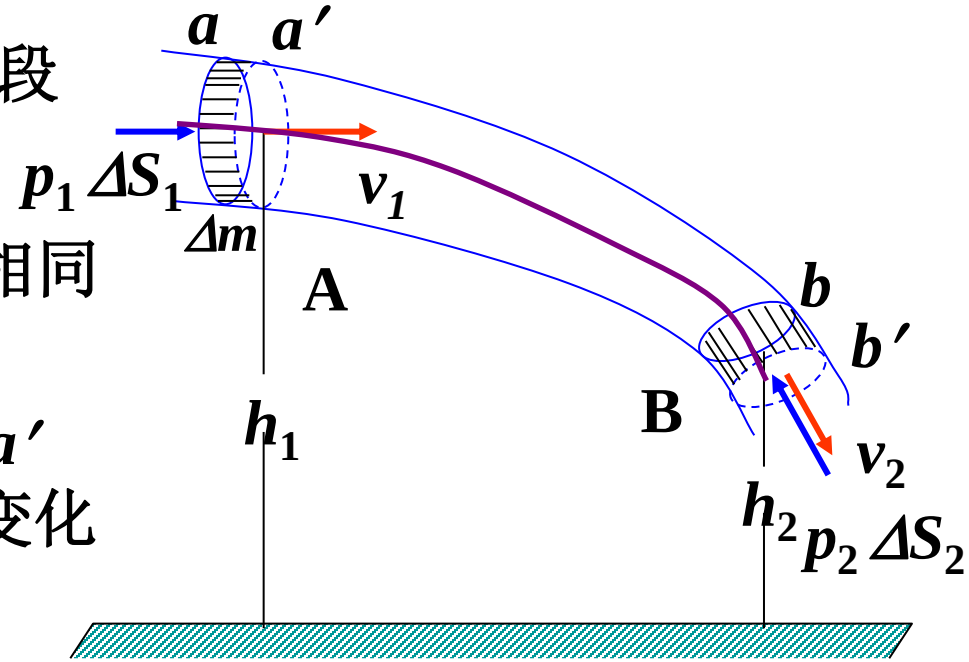
伯努利方程是关于理想流体定常流动的动力学方程，1738年首先由*Daniel Bernoulli*(1700-1782)提出的。

父亲：约翰 伯努利（成就：早期微积分，欧拉）
叔父：雅各布 伯努利 （成就：伯努利不等式，伯努利分布，伯努利微分方程等）

伯努利方程不是一个新的基本原理，
而是机械能守恒定律应用于流体力学的一个推论。

重力场中存在一定常流场。任选其中一根流线经A到达B

流管ab段经Δt时间成为$a'b'$段



两段流管的重叠段$a'b$具有相同的动能和重力势能

故机械能改变量等于流管aa'迁移到bb'所引起的机械能变化

$$\Delta E = E(bb') - E(aa')$$

$$= (\frac{1}{2}v_2^2 + gh_2)\Delta m - (\frac{1}{2}v_1^2 + gh_1)\Delta m$$

因为时间Δt极短，所以aa'和bb'是两段极短的位移，在每段极短的位移中，压强p、截面积S和流速v都可看作不变。

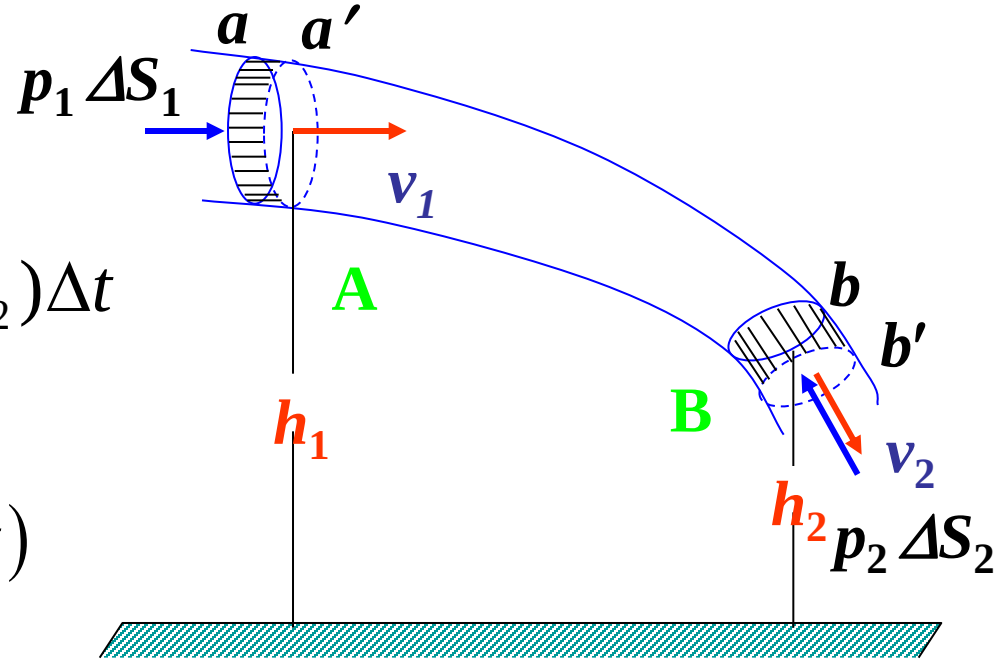
a，b面受力：a: $f_1=p_1\Delta S_1$，　b: $f_2=p_2\Delta S_2$

Δt内a，b面位移：a: $v_1\Delta t$,　　b: $v_2\Delta t$

两端面压力所作功

$$\Delta A = (f_1 v_1 - f_2 v_2)\Delta t$$

$$= (p_1 \Delta S_1 v_1 - p_2 \Delta S_2 v_2)\Delta t$$



根据连续性方程

$$\Delta S_1 v_1 = \Delta S_2 v_2 = \Delta m / (\rho \Delta t)$$

$$\Delta A = (p_1 - p_2)\frac{\Delta m}{\rho}$$

根据机械能变化定理有 $\Delta A = \Delta E$

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

$$\boxed{p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = const.}$$

伯努利方程

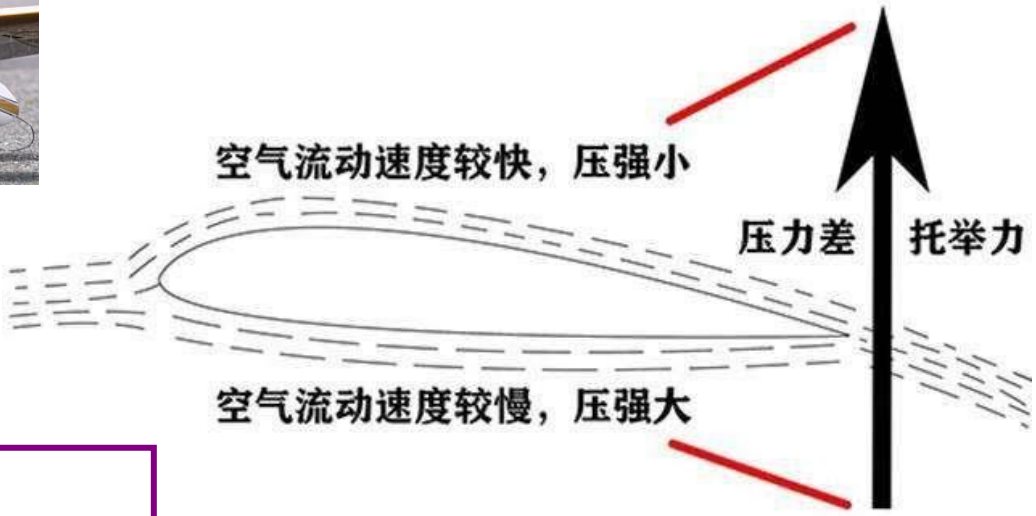
同一流管内，压强-流速-高度三者的守恒关系

伯努利定律的应用

地铁站台旁边为什么有这条1m安全线？

伯努利定律的应用

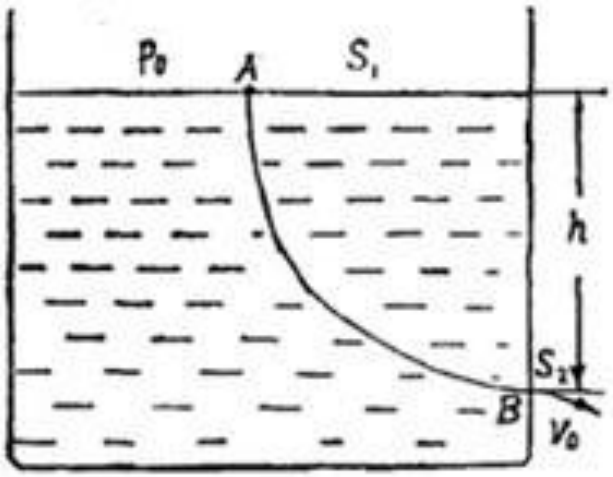
飞机的升力



$$p+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh=const.$$

伯努利定律的应用

小孔的流速



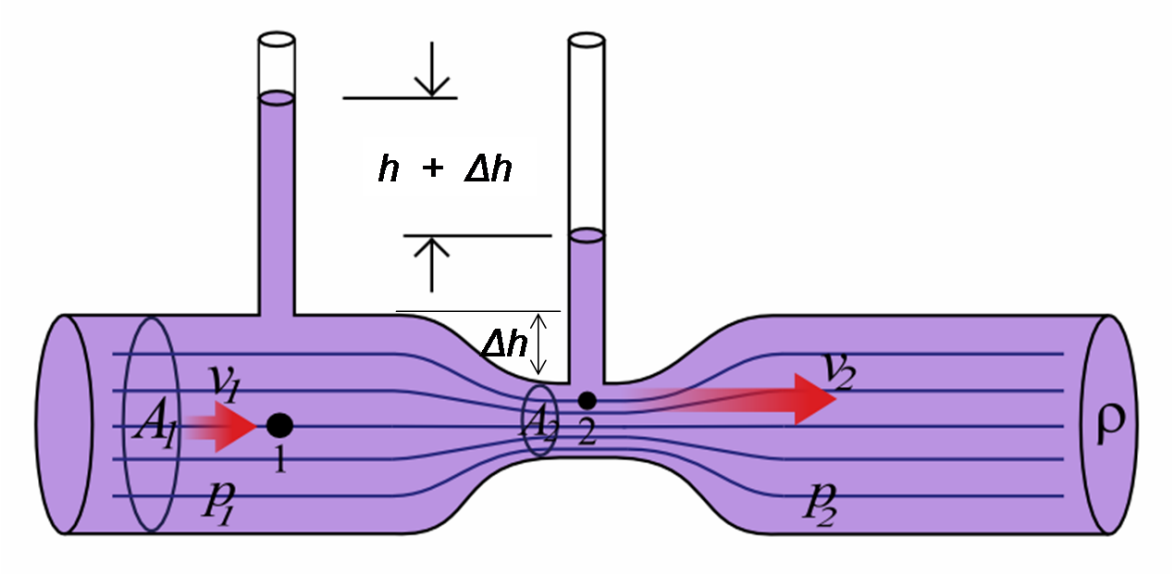
$$p_A + \rho g h_A = p_B + \rho g h_B + \tfrac{1}{2}\rho v^2$$

$$p_A \approx p_0 \,;\, p_B \approx p_0$$

$$\tfrac{1}{2}\rho v^2 = \rho g(h_A - h_B) = \rho g h, \quad \therefore v = \sqrt{2gh}$$

伯努利定律的应用

文特利流量计



$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^{\ 2} = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^{\ 2}$$

$$v_1 S_1 = v_2 S_2$$

$$\Delta p = p_1 - p_1 = \rho g \Delta h$$

$$Q_V = v_1 S_1$$

$$= S_1 S_2 \sqrt{\frac{2g\Delta h}{(S_1^2 - S_2^2)}}$$

复习要点
绪论

- 物理量的表示方法：数量+单位
  - 单位：基本单位和量纲分析法
  - 数量：数量级估计

- （推荐做一下ppt最后的练习题）

复习要点
第一章 运动和力

§1-1 质点运动的描述

§1-2 抛体运动

§1-3 圆周运动和一般曲线运动

§1-4 相对运动

§1-5 牛顿运动定律 力学中的常见力

§1-6 伽利略相对性原理 非惯性系 惯性力

第一章重要概念

- **质点**——忽略大小和形状的物体模型
- **参考系**——描述运动的物理框架
- **坐标系**——描述运动的数学框架
- **位矢**——位置的描述，具有大小和方向
- **位移**——位矢的变化量，同样是矢量
- **路程**——位矢轨迹的长度，标量
- **速度，速率**——单位时间的位移和路程
- **加速度**——单位时间速度的变化，矢量
- **运动学方程**——位矢与时间的关系，运动的完备描述

第一章重要概念

- **抛体运动**——直角坐标速度和加速度的分解
- **自然坐标**——速度永远沿切向方向；法线加速度和切线加速度；
- **圆周运动**——角度的位移，速度和加速度，与一维的直线运动对应
- **曲率半径**——一般运动瞬时的等效半径，利用自然坐标求解
- **相对运动**——不同参考系的位移、速度和加速度关系（伽利略变换）

第一章重要概念

- **牛顿三定律**——成立条件
- **常见作用力**——重力、引力、弹力、摩擦力（结合势能，哪些是保守力）
- **惯性系**——最基本的定义和判断依据
- **伽利略相对性原理**——惯性系等效
- **惯性力**——非惯性系中虚构的作用力（结合质点系或刚体，作用在哪里？）
- **惯性力的应用**——加速度传感器，加速度传感器的基本原理
- ***科里奥利力**

第二章 运动的守恒量和守恒定律

§ 2-1 质点系的内力和外力 质心 质心运动定理

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

§ 2-3 质点的角动量定理和角动量守恒定律

§ 2-4 功 动能 动能定理

§ 2-5 保守力 成对力的功 势能

§ 2-6 质点系的功能原理 机械能守恒定律

§ 2-7 碰撞

第二章重要概念

- **质点系**——多个质点组成的系统（结合刚体，刚体算不算质点系？）
- **质心**——质量分布的中心；表达式与计算方法；
- **质心运动定理**——牛顿定律的质点系拓展
- **质点动量定理**——力等于动量变化率（矢量）
- **质点系动量定理**——合外力等于总动量变化率（矢量）；和质心的关系？
- **动量守恒定律**——动量定理的特殊情况（可分量）
- ***动量守恒应用**——火箭飞行

第二章重要概念

- **角动量**——动量矩，位矢与动量的叉积；注意参考点；
- **力矩**——位矢与力的叉积；注意参考点；
- **质点的角动量定理**——力矩等于角动量变化率；
- **质点系的角动量定理**——合外力矩等于总角动量变化率；（可否应用于刚体？总角动量可否等效于质心运动的角动量？）
- **角动量守恒**——角动量定理的特殊情况（可分量）
- ***开普勒三定律**

第二章重要概念

- **功**——力作用下的位移，标积；
- **能量、机械能、动能、势能**
- **质点动能定理**——力做的功等于动能增量；
- **保守力与非保守力**——做功是否只与位置有关；
- **势能**——保守内力做功等于势能减少；
- **几种典型保守内力对应的势能**——重力，引力，弹性力
- ***黑洞**——逃逸速度、史瓦西半径、实际半径

第二章重要概念

- **质点系的动能定理**——外力和内力做功的和等于系统动能增量；注意内力；
- **质点系的机械能定理**——外力和非保守内力做功的和等于系统机械能增量；
- **质点系的功能定理**——外力做功的和等于系统能量的增量；
- **动能/机械能/能量守恒**——以上三个定理对应的特殊情况；

第二章重要概念

- **碰撞**——相互作用时间极短；忽略其它有限力产生的效果（爆炸类似）；
- **恢复系数**——分离速度与接近速度比值；对应三种类型的碰撞；
- **守恒量**——动量守恒，弹性碰撞机械能守恒；是否适用于刚体碰撞？
- **许多两体问题类似碰撞**——天体运动，电荷运动
- ***对称性与守恒定律**——三种对应关系

第三章 刚体运动

§ 3-1 刚体模型及其运动

§ 3-2 力矩 转动惯量 定轴转动定律

§ 3-3 定轴转动中的功能关系

§ 3-4 定轴转动刚体的角动量定理和角动量守恒定律

§ 3-5 刚体的平面平行运动

* § 3-6 进动

* § 3-7 流体力学入门

第三章重要概念

- **刚体**——考虑形状和大小，忽略形变；特殊的质点系；
- **平动**——刚体任一条线方向不变
- **转动**——各质点绕同一轴做圆周运动（可以是瞬时轴）
- **自由度**——决定系统在空间位置的独立坐标数目
- **刚体自由度**——通常6个，受维度和受限运动影响（理解刚体自由度表格）

第三章重要概念

- **定轴转动**——特殊的刚体运动，轴不随时间变化；本质一维问题；
- **定轴运动学描述**——角位移，角速度，角加速度；类比一维直线运动；
- **定轴转动的力矩**——力矩沿轴方向的分量（对应力垂直于轴）
- **转动惯量**——描述刚体转动的难易程度；类比惯性质量；
- **定轴转动定律**——类似牛顿第二定律；
- **平行轴定理**——注意相对质心；
- ***垂直轴定理**

第三章重要概念

- **力矩的功**——力矩乘以角度的变化；
- **转动动能**——类比质点动能；
- **定轴转动的动能定理**——外力矩做功等于刚体动能增量；
- **刚体势能**——质点系势能；
- **刚体是一种特殊的质点系，同样可应用动能/机械能/能量的定理以及对应的守恒定律。**

第三章重要概念

- **刚体角动量（相对任意点）**——利用质点系角动量的定义；
- **刚体角动量（相对轴）**——转动惯量乘以角速度；是相对点角动量沿轴的分量
- **刚体角动量定理**——**相对转轴的**外力矩等于**相对转轴的**角动量变化率；（即质点系角动量定理沿轴方向的分量形式）
- **刚体角动量守恒**——角动量定理特殊情况；
- **刚体是一种特殊的质点系，同样可应用质点系的角动量定理和守恒定律**

第三章重要概念

- **刚体的平面平行运动**——基本概念，自由度
- **核心思路：回归质点系，利用已有结论**
- **质心分解法**——质心平动+绕质心转动
  - **应用：**动量定理，角动量定理，功能原理
  - **角动量和能量的表示方法：**质心平动加上相对质心转动的叠加
- ***瞬心分解法**——绕瞬时轴的转动
  - 转动定理成立需要条件

第三章重要概念

- ***进动**——根本原理：力矩引起角动量方向的变化（类比圆周运动）
- ***流体力学**——理想流体的定常运动，伯努利方程

力学部分核心框架图

运动与力

$$\vec{r} \longleftrightarrow \vec{v} \longleftrightarrow \vec{a} \Longleftrightarrow \vec{F}$$

推导出 ⇩

运动定理与守恒规律

$$\vec{F}\,dt = d\vec{p} \xrightarrow{\vec{F}=0} \Delta\vec{p} = 0$$

$$\vec{M}\,dt = d\vec{L} \xrightarrow{\vec{M}=0} \Delta\vec{L} = 0$$

$$\vec{F}\cdot d\vec{r} = dE \xrightarrow{A_e=0,\ A_{id}=0} \Delta E = 0$$

应用于 ⇨

质点

↓ 组成

质点系（包括刚体）

关于期中考试

- 考试地点：理教303+309（具体分配请关注群）
- 考试时间：2024-11-6（星期三） 10:10 – 12:00 （上课时间）
- 题目类型：
  - 概念题（35分左右）
    - 填空、判断正误、简答等类型
    - 主要考察对基本知识和概念的理解，难度较低
  - 计算题（65分左右）
    - 形式和难度类似作业题
    - 主要考察对所学知识的综合运用
- 闭卷考试，**带计算器**（无编程功能）

考题特点

- 围绕核心知识点，其它知识点简单考核
- 淡化微积分，主要考察概念和运用
- 计算复杂度类似课后题，避免过于繁琐
- 题目综合性较强
- 分解成很多小问，题量稍大
- 几乎没有能找到的原题

考前准备和考试建议

- 考前准备
  - 熟悉前三章各核心概念，理清相互关系（参考课本和ppt）
  - 搞明白课后和作业题中不清楚的地方
  - 再练习一些综合性较强、计算量较大的题目
- 考试建议
  - 仔细读题目，分析要全面
  - 整体趋势：题目难度递增；每问难度递增；
  - 保持心态，觉得较难的小问可以先跳过
  - 如果觉得有奇怪的地方，要深入思考

感谢大家的陪伴与包容！

祝大家都能取得满意的成只因！

任课教师（力学部分）：唐克超